1.1 传感数据

1.1.1 DAT 格式

传感数据存储的文件是扩展名为“.dat”的二进制文件，数据类型是 4 字节单精度 float 型，低位在前高位在后，文件存储在“Data Saving Path”选择的路径下，文件名为“存储时间 + out”，如“2019-09-19-14-41-15-out.dat”。

存储的数据格式如下：

① 第一个脉冲的采集时间：年月日时分秒，GPS 时间，float 型，6 * 4 字节；

② 采集模式：Acquisition Mode，1：CTNE，连续模式；2：PTRI，预触发模式；3：WTRI，等待触发模式；float 型，4 字节；

③ 光纤类型：Fibre Type，1：SMF，单模光纤；2：MMF，多模光纤；3：MSF，微结构光纤；float 型，4 字节；

④ 光纤长度(单位：m)：Physical Fibre Length，float 型，4 字节；

⑤ 折射率：Refractive Index，float 型，4 字节；

⑥ 采样率(单位：Hz)：Sampling Frequency，float 型，4 字节；

⑦ 脉冲宽度(单位：ns)：Pulse Width，float 型，4 字节；

⑧ Gauge length：float 型，4 字节；

⑨ 空间分辨率（单位：m）：Spatial Resolution，float 型，4 字节;

⑩ 开始位置 （单位：m）：Start Distance，float 型，4 字节;

⑪ 结束位置 （单位：m）：Stop Distance，float 型，4 字节;

⑫ 传感点数：Sensor Number，float 型，4 字节；（这里将第 1 个传感位置也作为 1 个传感点，但因为这个位置前面没有其他传感位置，则在进行数据处理时是与自己做计算，所以最后得到的数据为 0，存储时将这个传感点作为第 1 个传感点）;

⑬ 连续采集时间（单位：s）：float 型，4 字节;

⑭ P：float 型，4 字节;

⑮ 时间系数：Time Decimation，float 型，4 字节;

⑯ 滑动系数：Number，float 型，4 字节;

⑰ 窗类型：Window，float 型，4 字节;

⑱ 截止阈值：Cutoff，float 型，4 字节;

⑲ 增益 1：Gain 1，float 型，4 字节;

⑳ 增益 2：Gain 2，float 型，4 字节;

㉑ 光功率：Optical Power，float 型，4 字节;

㉒ 扫描阈值：Scan Threshold，float 型，4 字节;

㉓ 触发脉宽域值（单位：ns）:Trigger Level，float 型，4 字节;

㉔ 触发采集时间（单位：s）:Acquisition Time，float 型，4 字节;

㉕ 触发间隔（单位：s）：Trigger Interval，float 型，4 字节;

㉖ 保留字：U8 型，136 字节(121~256 字节为保留字，默认值为 1)；

㉗ 传感数据：存储顺序为先存储第 1 次采集的所有传感点，然后存储第 2 次采集的所有传感点，依次存到最后一次采集的所有传感点，每个数据都是 float 型，4 字节。

如果将采集次数用 m 表示，传感点数用 n 表示，则数据存储的格式如下：

Data(1,1)，Data(1,2)，……，Data(1,n)，//第 1 次采集的 n 个传感点的传感数据

Data(2,1)，Data(2,2)，……，Data(2,n)，//第 2 次采集的 n 个传感点的传感数据

……,

Data(m,1)，Data(m,2)，……，Data(m,n)。//第 m 次采集的 n 个传感点的传感数据

那么，一个文件存储的数据的字节总数为（64 + m * n）*4。